



หลักสูตรระยะสั้น

เรื่อง การฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

จัดทำโดย

นางสาวอาทิตย์ อุ่นเรือน	67322110075-2
นางสาวอนัญลักษณ์ ชูदनอก	67322110024-3
นางสาวสิริมล สมยา	67322110065-4
นายณัฐพงษ์ จันไทรรัตน์	67322110008-7

เสนอ

อาจารย์ ดร.บงการ ไวโสภา

หลักสูตรระยะสั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพัฒนาหลักสูตร[30-401-001-205]

ศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตขอนแก่น ปีการศึกษา 1/2568

คำนำ

หลักสูตรการฝึกอบรม ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สนใจด้านงานไฟฟ้า โดยยึดตาม มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 รวมทั้งความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

การพัฒนาหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพมาตรฐานงานไฟฟ้าในระดับประเทศ โดยสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ที่กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพงานวิศวกรรมไฟฟ้า

หน่วยศึกษานิเทศก์ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ซึ่งได้อุทิศสติปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ตลอดจนสละเวลามาช่วยพัฒนาการอาชีวศึกษาและการผลิตกำลังของ ประเทศชาติในครั้งนี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทนำ	
ความเป็นมา	1-2
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึก	3
เนื้อหา	4-6
วัดและประเมินผล	7
แบบประเมินการฝึกอบรมโครงการ พัฒนาทักษะฝีมือด้านช่าง (ช่างไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคาร)	8
กระผู้จัดทำหลักสูตร	9

หลักสูตรการฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกอบรม ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร” กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม จำนวน 30 ชั่วโมง

ความเป็นมา

ปัจจุบันไฟฟ้าได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรือสถานประกอบการอุตสาหกรรม การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารจึงต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการใช้งานที่ยั่งยืน งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะปฏิบัติจริง ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถอ่านและตีความแบบไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า รวมถึงตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้าและตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เช่น มาตรฐานการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, มอก., NEC (National Electrical Code) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแรงงานจำนวนมากยังขาดการรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นทางการ ทำให้ไม่สามารถแสดงความน่าเชื่อถือหรือยืนยันสมรรถนะได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการประกอบอาชีพและการเลื่อนขั้นในสายงาน ดังนั้น การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะพื้นฐาน และสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่การสอบเพื่อขอรับ ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน (Certificate) จึงมีความจำเป็นและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดกรอบมาตรฐานดังนี้

1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)
 - จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และระบบการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
 - ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสอบเพื่อรับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้า ระดับ 1-3
2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) – สคช.
 - จัดทำ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า
 - ผู้เรียนสามารถนำผลการฝึกอบรมและประสบการณ์ไปยื่นขอการประเมินสมรรถนะอาชีพ เพื่อรับ ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 - สนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นในสาขาอาชีพอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับทักษะกำลังแรงงาน
 - หลักสูตรฝึกอบรม 30 ชั่วโมงนี้จึงสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

หลักการของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย รายวิชา

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
2. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้จริง

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในอาคารได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและปลอดภัย
2. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน

1. ผู้ที่ไม่มีอาชีพ
2. ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ
3. ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า

หลักสูตรระยะสั้น
“หลักสูตรฝึกอบรม ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร”

1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับการฝึก

- 1.1 มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
- 1.2 มีความพร้อม ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้า ภายในอาคารระดับ 1
- 1.3 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

2. ระยะเวลาฝึกอบรม

ผู้รับการฝึกอบรมจะต้องเข้าฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 12 ชั่วโมง และฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 18 ชั่วโมง รวมเป็น 30 ชั่วโมง โดยจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด

3. คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

- 3.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
- 3.2 มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้าภายใน อาคาร
- 3.3 ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
- 3.4 เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ อาชีพนี้ หรือ
- 3.5 เป็นผู้มีความสนใจหรือเป้าประสงค์ที่จะเข้าอบรมอย่างแน่วแน่และผ่านการ ประเมินความสามารถพื้นฐานจากผู้จัดการฝึกอบรม
- 3.6 มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และสามารถฝึกอบรมได้ ตลอดหลักสูตร

4. หัวข้ออบรม

หัวข้อการอบรม	ชั่วโมง	
	ทฤษฎี	ปฏิบัติ
1. ความปลอดภัยในการทำงาน	1	-
2. ทฤษฎีไฟฟ้า	2	-
3. การอ่านแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟ้าอาคาร	2	-
4. เครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟ้า	2	-
5. มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า	2	-
6. การต่อสายไฟฟ้า	1	6
7. การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร	1	6
8. การเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อ พี วี ซี	1	6
การวัดการประเมินผล		
รวม	12	18
รวมทั้งหมด	30	

5. เนื้อหาวิชา

5.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมหลักความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้หลัก กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ลักษณะ ประเภท สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การ รมั้ดระวัง การแก้ไข การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อันตรายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้า การป้องกัน อันตรายและอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้น

5.2 ทฤษฎีไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมรู้หลักการเกี่ยวกับชนิดของไฟฟ้า การคำนวณไฟฟ้า เบื้องต้นได้ ถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของระบบไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ อนุวนไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า ความต้านทาน อินดักเตอร์ สัญลักษณ์ หน่วยวัดทางไฟฟ้า การคำนวณไฟฟ้าเบื้องต้น เกี่ยวกับกฎของโอห์มกำลังและพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ วงจรอนุกรม วงจร ขนาน วงจร ผสม ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 3 สาย แบบ 3 เฟส 4 สาย แบบ 3 เฟส 5 สาย (พร้อมระบบป้องกัน)

5.3 การอ่านแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟ้าอาคาร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมการอ่านแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟ้าอาคารได้

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการอ่านและเขียนสัญลักษณ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ วงจร ลังงาน(One line Diagram) วงจรปฏิบัติติงานจริง (Working Diagram) แบบการเดินสายให้ มี จุดต่อสายในที่พักสายตาและจุดต่อสายสวิตช์ เต้ารับ ดวงโคม แผงสวิตช์ควบคุม ศึกษา หลักการ ออกแบบ ข้อปฏิบัติที่ควรระมัดระวังป้องกันเกี่ยวกับการเดินสายไฟ

5.4 เครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมเครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟ้าได้ถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน วิธีการใช้ การอ่านค่า แอมป์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ มัลติมิเตอร์ แคลมป์ป้อนมิเตอร์ วัตต์เฮทมิเตอร์ เมกะโอห์มมิเตอร์ เฟสมิเตอร์ เพาเวอร์แฟกเตอร์มิเตอร์ วัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า

5.5 มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าได้ถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติ ข้อกำหนดมาตรฐานของบริภัณฑ์ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า แผงจ่ายไฟ เครื่องป้องกันกระแส สวิตซ์ตัดตอน มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ หลักดิน อุปกรณ์ตัดตอนวงจรไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ แมกเนติกคอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ สวิตซ์ที่ใช้ในงานควบคุม หลอดไฟสัญญาณ รีเลย์ตั้งเวลา เป็นต้น ศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานติดตั้งทางไฟฟ้า เช่น แผงจ่ายไฟ เครื่อง ป้องกัน กระแสสวิตซ์ตัดตอน โคมไฟฟ้า สวิตซ์ เต้ารับและเต้าเสียบ มอเตอร์ วงจรมอเตอร์และเครื่องควบคุม

5.6 การต่อสายไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมหลักการวิธีการต่อสายไฟฟ้าได้ถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการวิธีการต่อสายไฟฟ้า สายเดี่ยว สายตีเกลียว การใช้ยูแกรนด์ ต่อสาย การเข้าขั้วสายด้วยหางปลา การย้าหางปลา การใช้ขั้วย่นต่อสาย การบัดกรี วิธีการพันฉนวน การเช็คและกำหนดขั้วมอเตอร์ปฏิบัติการใช้สลีปต่อสายไฟฟ้า สายเดี่ยว สายตีเกลียว การย้าหาง ปลา การบัดกรีย่อยต่อสาย การต่อสายเข้าอุปกรณ์ การต่อขั้วมอเตอร์แบบสตาร์และแบบเดลต้า

5.7 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารได้ถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษากฎข้อบังคับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย เกี่ยวกับการเดินสายด้วยเข็มขัดรัดสายบนผนังปูน ผนังไม้ จุดต่อสายในที่พัก จุดต่อสวิตซ์ เต้ารับ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การติดตั้งเมนสวิตซ์และสวิตซ์ควบคุมวงจรย่อย การกำหนดขนาดของฟิวส์และ สวิตซ์ตัดตอนปฏิบัติการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสายบนผนังปูน ผนัง ไม้ การต่อสวิตซ์ การต่อวงจรเต้ารับ การต่อวงจรโคม

การต่อสายไฟในจุดพักสาย การติดตั้งและกำหนด ขนาดเมนสวิตช์ ขนาดสวิตช์วงจร
ย่อย การตรวจสอบวงจรไฟฟ้า

5.8 การเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อ พี วี ซี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อ พี วี ซี ได้ถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ ชนิดและขนาดของท่อ พี วี ซี เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
เดินท่อ พี วี ซี การเลือกขนาดของท่อ พี วี ซี การตัดท่อ การดัดท่อในลักษณะต่าง ๆ การต่อ
ท่อ ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเดินท่อและการบำรุงรักษา ปฏิบัติการตัดท่อ พี วี ซี การดัดท่อ
การเดินท่อและการติดตั้ง การเดินท่อ เข้าอุปกรณ์ การร้อยสายไฟฟ้าเข้าในท่อ

การวัดและประเมินผล

เป็นการวัดความรู้และทักษะของผู้รับการฝึกทางด้านทฤษฎีและจากการปฏิบัติงานจริง

รายการประเมิน		หัวข้อประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน
ด้านทฤษฎี	ทำแบบทดสอบ	ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า	10
		การอ่านแบบ-เขียนแบบวงจรไฟฟ้าในอาคาร	10
		เครื่องมือวัดและทดสอบงานไฟฟ้า	10
		มาตรฐานสายไฟฟ้าและบริภัณฑ์	10
ด้านปฏิบัติ	ปฏิบัติงานจริง	การต่อสายไฟฟ้า	20
		การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร	20
		การเดินท่อพีวีซี	20
รวม			100

**แบบประเมินการฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาทักษะฝีมือด้านช่าง (ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร)**

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
2. อายุ ☐ 20-29 ปี ☐ 30-39 ปี ☐ 40-49 ปี ☐ 50 ปีขึ้นไป
3. อาชีพของท่าน.....

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านเนื้อหาการฝึกอบรม					
1. เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับความต้องการของท่าน					
2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม					
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสมทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ					
4. ท่านได้ลงมือปฏิบัติจริงและเรียนรู้เกิดองค์ความรู้ได้จริง					
5. หลักสูตรเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน					
6. ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง					
ด้านวิทยากร					
1. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ความเข้าใจ					
2. การเรียงลำดับเนื้อหาได้ครบถ้วน					
3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น					
4. การตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน					
5. ใช้เวลาเหมาะสมมาก/น้อย เพียงใด					
ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรม					
1. ความรู้ก่อนฝึกอบรม					
2. ความรู้หลังการฝึกอบรม					

คณะผู้จัดทำหลักสูตร

นางสาวอาทิตย์ อุณเรื่อน 67322110075-2

นางสาวอนัญลักษณ์ ชุคนอก 67322110024-3

นางสาวสิริมล สมยา 67322110065-4

นายณัฐพงษ์ จันโทรัตน์ 67322110008-7